Nhưng model không có ý nghĩa

Khi đó sẽ có: TN = 950, FN = 50, TP = 0, FP = 0

Precision = 0

Recall = 0

F1 = 0

Lab 6.

Bài 1.

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$s_1 = q^T k_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$

$s_2 = q^T k_2 = 2$

$s_3 = q^T k_3 = 3$

$s = [1\ 2\ 3]$

Bài 2.

$s = [1\ 2\ 3]$

Ta có: $e^1 \approx 2,718$, $e^2 \approx 7,389$, $e^3 \approx 20,0$

Tổng các giá trị $\sum_{j=1}^{3} e^{s_j} = e^1 + e^2 + e^3 \approx 30,193$

Do đó $a_1 = \dfrac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,09$

$a_2 = \frac{e^2}{e^1 + e^2 + e^3} = 0.24$

$a_3 = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 0.67$

$a \approx [0.09 \quad 0.24 \quad 0.67]$

Theo tổng thức softmax

$$\sum_{i=1}^{3} a_i = \frac{e^1}{\sum_j e^j} + \frac{e^2}{\sum_j e^j} + \frac{e^3}{\sum_j e^j}$$

$$= \frac{e^1 + e^2 + e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 1$$

Trả lời câu hỏi:

Softmax sử dụng hàm mũ e^{si}, là hàm tăng nghiệt. Vì vậy score cứng lớn thì giá trị hàm mũ cũng lớn, khi chia cho cùng một tổng dương, phần tử có score ~~cứng~~ lớn nhất sẽ nhận weight lớn nhất.

1 x 1

Bài 3.

$d: [0.1, 0.2, 0.1]$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$c = \sum_{i=1}^{3} a_i v_i = 0.1\, v_1 + 0.2\, v_2 + 0.7\, v_3$$

$$= \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.6 \end{bmatrix}$$

Trả lời: v_3 đóng góp nhiều nhất vì có $a_3 = 0.7$ lớn nhất

Bài 4.

$s_1 = q^T k_1 = 1.1 + 0.0 = 1$

$s_2 = q^T \cdot k_2 = 1.0 + 0.1 = 0$

$s_3 = q^T \cdot k_3 = 1.1 + 0.1 = 1$

$s = [1, 0, 1]$

Soft max:

$$a_1 = \frac{e^{s_1}}{e^1 + e^0 + e^1} = \frac{e^1}{2e^1 + 1} = 0.42$$

$$a_2 = \frac{e^{s_2}}{e^1 + e^0 + e^1} = \frac{1^0}{2e^1 + 1} = 0.16$$

$$a_3 = \frac{e^{s_3}}{e^1 + e^0 + e^1} = \frac{e^1}{2e^1 + 1} = 0.42$$

$\Rightarrow a = [0.42 \quad 0.16 \quad 0.42]$

$$c = \sum_{i=1}^{3} a_i \cdot v_i = 0,42\, v_1 + 0,16\, v_2 + 0,42\, v_3$$

$$= 0,42 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,16 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,42 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,42 + 0 + 0,84 \\ 0 + 0,32 + 0,42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,26 \\ 0,74 \end{bmatrix}$$

$$c = [\,1,26 \quad 0,74\,]^T$$

Scaling:

$d_k = 4$

$$s = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{[4\ 2\ 0]}{\sqrt{4}} \cdot [2\ 1\ 0]$$

$$a_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j^3 e^{s_j}}$$

$$a_1 = \frac{e^2}{e^2 + e^1 + e^0} = 0,67$$

$$a_2 = \frac{e^1}{e^2 + e^1 + e^0} = 0,24$$

$$a_3 = \frac{e^0}{e^2 + e^1 + e^0} = 0,09$$

$$\Rightarrow a_{scaled} = [\,0,67 \quad 0,24 \quad 0,9\,]$$

DATE

Softmax không scaled [4 2 0]

$\alpha_1 = \frac{e^4}{e^4 + e^2 + e^0} = 0,878$

$\alpha_2 = 0,12$

$\alpha_3 = 0,02$

Trả lời:

Scaling chia các ~~vector~~ scores cho $\sqrt{d_k}$ làm giảm độ chênh lệch giữa chúng, khiến phân phối ít tập trung hơn, đồng đều hơn